

Module 2 — Biochimie — Les glucides (Partie 1)

Entraînement QRM — SUJET — 100 questions réparties en 5 séries de 20, 5 propositions indépendantes (a à e) par question.

Série 1

1. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones.
- B. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- C. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- D. Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse.
- E. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.

2. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_2n$, avec $n \geq 3$.
- C. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- D. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé.
- E. L'hémiacétalisation est une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.

3. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.
- B. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.
- C. L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition.
- D. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.
- E. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide.

4. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage.
- B. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- C. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique.
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- E. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques.

5. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- B. Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- C. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.
- D. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique.
- E. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie.

6. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage.
- B. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- C. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique.
- D. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- E. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+18,7^\circ$, celui du β -D-glucose de $+113^\circ$.

7. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyhotosides de 10 à plus de 3 000 oses.
- B. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- C. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_2n$, avec $n \geq 3$.
- D. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- E. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4.

8. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide.
- B. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique.
- C. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- D. Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme α -D-ribopyranose.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.

9. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- B. Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- C. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- E. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.

10. QRM. À propos du pouvoir rotatoire des oses :

- A. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche.
- B. L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition.
- C. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.
- D. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- E. L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie.

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle.
- B. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β .
- C. Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse.
- D. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid.
- E. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.

12. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- B. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol.
- C. L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- D. L'interconversion aldose-cétoose est liée à la polarité des atomes et passe par un éne-diol instable.
- E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- B. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.
- C. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés.
- D. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés.
- E. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$, celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$.

14. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A. Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères.
- B. Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères : 4 D-aldohexoses et 4 L-aldohexoses.
- C. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2.
- D. Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre.
- E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.

15. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétoose :

- A. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ éne-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- C. L'interconversion aldose-cétoose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.
- D. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- E. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucofuranose et le β -D-glucofuranose.

16. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.

- B. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle.
- C. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- D. La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther.
- E. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).

17. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères : 4 D-aldohexoses et 4 L-aldohexoses.
- B. Le D-glucose est le principal ose du vivant.
- C. Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères.
- D. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose.
- E. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.

18. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre.
- B. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid.
- C. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- D. L'hémiacétalisation est une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.

19. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- B. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones.
- C. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- D. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$.
- E. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2.

20. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- B. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose.
- D. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- E. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.

Série 2

1. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- B. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu_2O) à la chaleur.
- C. L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- D. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.
- E. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé.

2. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- B. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- C. Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage.
- D. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- E. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones.

3. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série ; l'anomère β , du côté opposé.
- B. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire.
- C. La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1 (carbone anomérique).
- D. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.

E. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.

4. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les cétohexoses possèdent 16 isomères, avec 4 carbones asymétriques.
- B. Des épimères ne diffèrent que par la position d'un seul de leurs carbones asymétriques.
- C. Le D-glucose est le principal ose du vivant.
- D. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- E. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.

5. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- B. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones.
- C. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_{2n}$, avec $n \geq 3$.
- D. Un cycle à 6 atomes est appelé pyrane (pyranose) ; un cycle à 5 atomes est appelé furane (furanose).
- E. Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques.

6. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- B. Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique.
- C. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- D. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.
- E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.

7. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.
- B. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.
- C. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.
- D. L'oxydation du glucose en C1 forme un acide aldonique, comme l'acide D-gluconique.
- E. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2.

8. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- C. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.
- D. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.

9. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu_2O) à la chaleur.
- B. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- C. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- D. La cyclisation du glucose fait disparaître le carbone asymétrique C5.
- E. Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples (H_2O et CO_2), de façon spontanée ou par photosynthèse.

10. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones.
- B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$, avec $n \geq 3$.
- C. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones.
- D. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses.
- E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.

11. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- C. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- D. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.
- E. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol.

12. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.
- B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- C. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie.
- D. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose.
- E. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).

13. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide.
- B. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- C. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- D. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique.
- E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.

14. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- B. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones.
- C. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- D. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- E. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques.

15. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

- A. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose.
- B. L'hémiacétalisation aboutit à l'établissement d'une liaison hydrogène non covalente.
- C. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire.
- D. Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth.
- E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.

16. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- B. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible.
- C. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol.
- D. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- E. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).

17. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- B. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- C. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.
- D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- E. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).

18. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β .
- B. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- C. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique.
- D. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire.
- E. Les aldotétroses forment 4 paires d'énantiomères.

19. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- B. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- C. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$.
- D. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses.
- E. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.

20. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. Pour la série D, le CH_2OH terminal est représenté en haut du cycle de Haworth.
- B. Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth.
- C. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire.
- D. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique.
- E. L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie.

Série 3

1. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- B. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible.
- C. Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre.
- D. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.

2. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide.
- B. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé.
- C. La méthylation remplace un groupement méthyle par un hydrogène sur un groupement OH.
- D. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.

3. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- C. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.
- D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- E. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.

4. QRM. Concernant les généralités sur les glucides :

- A. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée.
- B. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes.
- C. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.
- D. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- E. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.

5. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques.
- B. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2.
- C. Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques.
- D. L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important.

E. Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique.

6. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2.
- B. Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses.
- C. Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques.
- D. Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.

7. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.
- B. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone.
- C. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes.
- D. Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.
- E. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.

8. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique.
- B. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques.
- C. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4.
- D. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- E. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible.

9. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- B. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.
- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- D. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- E. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone.

10. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique.
- B. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur.
- C. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil améliore l'acuité visuelle.
- D. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés.
- E. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques.

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle.
- B. La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther.
- C. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique.
- D. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- E. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses.

12. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone.
- B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- C. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.
- D. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes.
- E. Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.

13. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. À l'équilibre en solution, l'anomère β représente 64 % du glucose contre 36 % pour l'anomère α .
- B. Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en bas du cycle de Haworth.

- C. Les anomères ne sont pas des énantiomères, car un seul carbone est en jeu.
- D. La mutarotation est l'interconversion entre le D-glucose et le L-glucose.
- E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.

14. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse.
- B. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique.
- C. L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie.
- D. La méthylation remplace un groupement méthyle par un hydrogène sur un groupement OH.
- E. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche.

15. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.
- B. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- C. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- E. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique.

16. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur.
- B. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- C. L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose.
- D. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- E. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.

17. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important.
- B. La formation du cycle d'un ose (hémiacétalisation) a lieu uniquement à l'état solide.
- C. Les formes les plus courantes du glucose sont l'α-D-glucopyranose et le β-D-glucopyranose.
- D. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.
- E. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses.

18. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones.
- B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est C_n(H₂O)_{2n}, avec n ≥ 3.
- C. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- D. L'anomère α est majoritaire par rapport à l'anomère β car son encombrement stérique est moins important.
- E. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.

19. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-galactose.
- C. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- D. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- E. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.

20. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther.
- B. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- C. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- E. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes.

1. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.
- B. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- C. Dans un cétoose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction céto.
- D. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.
- E. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$).

2. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétoose :

- A. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- B. L'interconversion aldose-cétoose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.
- C. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- D. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses.
- E. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.

3. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.
- B. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.
- C. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.
- D. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- E. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.

4. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important.
- B. Pour la série D, le CH_2OH terminal est représenté en bas du cycle de Haworth.
- C. Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à droite de l'oxygène.
- D. Les glucides jouent un rôle énergétique (réserve, production), structural (parois bactériennes et végétales) et de liaison à des protéines et des lipides.
- E. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.

5. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétoose :

- A. L'interconversion aldose-cétoose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.
- B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase.
- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- D. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.
- E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.

6. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- C. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.
- D. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan.
- E. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes.

7. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétoose :

- A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- B. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie.
- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- D. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol.
- E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.

8. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones.
- B. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses.
- C. Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- D. L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose.

E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.

9. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone.
- B. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- C. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- D. Le D-fructose est le principal ose du vivant.
- E. L'oxydation du glucose en C1 forme un acide aldonique, comme l'acide D-gluconique.

10. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- B. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- C. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie.
- E. Le glucose-6-phosphate se forme par phosphorylation du glucose par l'ATP, catalysée par l'hexokinase en position 6.

11. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.
- B. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche.
- C. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan.
- D. L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition.
- E. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.

12. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.
- B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée.
- B. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes.
- C. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.
- D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme.
- E. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones.

14. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les aldotétraoses forment 4 paires d'énantiomères.
- B. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques.
- C. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2.
- D. Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques.
- E. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.

15. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.
- B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- C. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie.
- D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- E. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$, celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$.

16. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

- A. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire.

- B. Un cycle à 6 atomes est appelé furane (furanose) ; un cycle à 5 atomes est appelé pyrane (pyranose).
- C. L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série ; l'anomère β , du côté opposé.
- D. L'anomère α est majoritaire par rapport à l'anomère β car son encombrement stérique est moins important.
- E. Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.

17. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique.
- B. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.
- C. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β .
- D. Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en haut du cycle de Haworth.
- E. Il n'y a pas de rapport entre l'isomère D d'un ose et une déviation dextrogyre de la lumière polarisée.

18. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

- A. Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth.
- B. Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à gauche de l'oxygène.
- C. Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme β -D-ribofuranose.
- D. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- E. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses.

19. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes.
- B. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- C. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée.
- D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme.
- E. Le D-fructose est le principal ose du vivant.

20. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- B. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse.
- C. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique.
- D. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes.
- E. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.

Série 5

1. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- C. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- D. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé.
- E. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.

2. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple.
- B. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone.
- C. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- D. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- E. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable.

3. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés.
- B. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- C. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés.
- D. Les aldopentoses possèdent 5 carbones et 8 stéréoisomères, dont le D-ribose.
- E. L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée.

4. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A. Les aldopentoses possèdent 5 carbones et 8 stéréoisomères, dont le D-ribose.
- B. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à droite et intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN.
- C. Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses.
- D. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- E. L'anomère α et l'anomère β ont toujours leur hydroxyle du même côté que la série.

5. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. Les anomères ne sont pas des énantiomères, car un seul carbone est en jeu.
- B. Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme β -D-ribofuranose.
- C. La mutarotation est l'interconversion entre le D-glucose et le L-glucose.
- D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme.
- E. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés.

6. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyhologosides moins de 10 oses.
- B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$.
- C. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones.
- D. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- E. Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères.

7. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO).
- B. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O).
- C. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- D. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones.
- E. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ éne-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.

8. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid.
- B. Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre.
- C. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible.
- D. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan.
- E. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$.

9. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- B. L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose.
- C. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte).
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogénèse) est réalisée par le foie.
- E. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.

10. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme.
- B. L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- C. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid.
- D. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé.

E. La liaison osidique se forme par addition d'une molécule d'eau entre deux OH anomériques.

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie.
- B. Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.
- C. La liaison osidique se forme par addition d'une molécule d'eau entre deux OH anomériques.
- D. La formation du cycle d'un ose (hémiacétalisation) a lieu uniquement à l'état solide.
- E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.

12. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite.
- B. Il n'y a pas de rapport entre l'isomère D d'un ose et une déviation dextrogyre de la lumière polarisée.
- C. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan.
- D. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol.
- E. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4.

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques.
- B. Les glucides jouent un rôle énergétique (réserve, production), structural (parois bactériennes et végétales) et de liaison à des protéines et des lipides.
- C. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés.
- D. Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs.
- E. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$).

14. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones.
- B. Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- C. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones.
- D. Une épimérase catalyse l'interconversion entre deux épimères, comme l'UDP-galactose 4-épimérase entre galactose et glucose.
- E. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.

15. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique.
- B. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères.
- C. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide.
- D. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle.
- E. Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à droite de l'oxygène.

16. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A. Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques.
- B. Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques.
- C. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2.
- D. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose.
- E. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid.

17. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A. Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH).
- B. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses.
- C. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses.
- D. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur.
- E. L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition.

18. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase.
- B. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable.

- C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose.
- D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas.
- E. L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important.

19. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes.
- B. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone.
- C. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire.
- D. Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement.
- E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique.

20. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire.
- B. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple.
- C. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente.
- D. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche.
- E. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol.

Module 2 — Biochimie — Les glucides (Partie 1)

Entraînement QRM — CORRIGÉ

Série 1

1. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A.** Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones. — **VRAI** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- B.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **VRAI** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) ; la fonction interne (-C=O) est la fonction cétone. (cf. p.3)
- C.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O). — **VRAI** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)
- D.** Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)
- E.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)

2. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A.** Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **FAUX** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- B.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_2n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- C.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O). — **FAUX** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) ; la fonction interne (-C=O) est la fonction cétone. (cf. p.3)
- D.** Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)
- E.** L'hémiacétalisation est une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : L'hémiacétalisation est réversible et spontanée, et réorganise la molécule sans perte d'atomes. (cf. p.8)

3. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- B.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- C.** L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition. — **FAUX** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- D.** Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4. — **VRAI** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)
- E.** La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide. — **VRAI** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)

4. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A.** Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage. — **FAUX** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- B.** La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)
- C.** Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique. — **FAUX** : Glucose + ATP → Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)
- D.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose → ène-diols → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.10)

p.11)

E. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques. — **FAUX** : Le D-ribose, dont tous les hydroxyles sont à droite, intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

5. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

A. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

B. Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétoose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)

C. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

D. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique. — **FAUX** : Glucose + ATP → Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

E. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

6. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

A. Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage. — **FAUX** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)

B. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)

C. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)

D. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

E. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+18,7^\circ$, celui du β -D-glucose de $+113^\circ$. — **FAUX** : α -D-glucose : $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)

7. QRM. Concernant la structure des glucides :

A. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyhologosides de 10 à plus de 3 000 oses. — **VRAI** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyhologosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

B. Les holoosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holoosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétéroosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

C. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)

D. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **VRAI** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$) ; la fonction terminale ($-CHO$) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

E. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 4. — **VRAI** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)

8. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

A. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide. — **VRAI** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)

B. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique. — **FAUX** : Glucose + ATP → Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

C. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

- D.** Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme α -D-ribofuranose. — **FAUX** : La forme la plus courante du ribose est le β -D-ribofuranose, impliqué dans la synthèse des acides nucléiques. (cf. p.9)
- E.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

9. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A.** Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- B.** Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétoose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- C.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- D.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- E.** Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)

10. QRM. À propos du pouvoir rotatoire des oses :

- A.** Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche. — **VRAI** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- B.** L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition. — **FAUX** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- C.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- D.** Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)
- E.** L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. — **VRAI** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A.** La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle. — **VRAI** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)
- B.** La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)
- C.** Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)
- D.** La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid. — **FAUX** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu_2O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)
- E.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)

12. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A.** Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **VRAI** : L'accumulation de sorbitol dans le cristallin entraîne une opacification, c'est-à-dire une cataracte. (cf. p.11)
- B.** L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol. — **FAUX** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)
- C.** L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **FAUX** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un

additif alimentaire. (cf. p.11)

D. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. —

VRAI : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol ($C=C-OH$) est instable. (cf. p.11)

E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

A. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **VRAI** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)

B. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

C. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. — **VRAI** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

D. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés. — **FAUX** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

E. L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$, celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$. — **VRAI** : α -D-glucose : $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)

14. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

A. Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères. — **VRAI** : Les aldotétraoses (4 stéréoisomères, 2 carbones asymétriques) forment 2 paires d'énantiomères. (cf. p.6)

B. Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères : 4 D-aldohexoses et 4 L-aldohexoses. — **FAUX** : Les aldohexoses ont 4 carbones asymétriques, soit $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D et 8 L). (cf. p.7)

C. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)

D. Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre. — **VRAI** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)

E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

15. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

C. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. — **FAUX** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol ($C=C-OH$) est instable. (cf. p.11)

D. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **FAUX** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)

E. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose. — **FAUX** : Le glucose existe majoritairement sous forme pyranose (α et β -D-glucopyranose), pas furanose. (cf. p.9)

16. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

A. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)

B. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle. — **VRAI** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)

C. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)

- D.** La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther. — **FAUX** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)
- E.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant les différents oses :

- A.** Les aldohexoses possèdent 8 stéréoisomères : 4 D-aldohexoses et 4 L-aldohexoses. — **FAUX** : Les aldohexoses ont 4 carbones asymétriques, soit $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D et 8 L). (cf. p.7)
- B.** Le D-glucose est le principal ose du vivant. — **VRAI** : Le cours désigne le D-glucose comme le principal ose du vivant. (cf. p.7)
- C.** Les aldotétraoses forment 2 paires d'énantiomères. — **VRAI** : Les aldotétraoses (4 stéréoisomères, 2 carbones asymétriques) forment 2 paires d'énantiomères. (cf. p.6)
- D.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose. — **FAUX** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- E.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

18. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A.** Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre. — **VRAI** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)
- B.** La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid. — **FAUX** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu₂O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)
- C.** La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **VRAI** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)
- D.** L'hémiacétalisation est une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : L'hémiacétalisation est réversible et spontanée, et réorganise la molécule sans perte d'atomes. (cf. p.8)
- E.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

19. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **VRAI** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) ; la fonction interne (-C=O) est la fonction cétone. (cf. p.3)
- B.** Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones. — **VRAI** : Trioses = 3 carbones, tétraoses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- C.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O). — **VRAI** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)
- D.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- E.** Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2. — **VRAI** : Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en 2 ; le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4. (cf. p.7)

20. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose. — **FAUX** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- D.** L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

E. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)

Série 2

1. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)
- B. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur. — **VRAI** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu₂O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)
- C. L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **FAUX** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)
- D. Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- E. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)

2. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)
- B. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- C. Le glucose est phosphorylé avant son transport dans la cellule, ce qui facilite son passage. — **FAUX** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- D. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- E. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones. — **FAUX** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

3. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A. L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série ; l'anomère β , du côté opposé. — **VRAI** : L'anomère α a l'hydroxyle du même côté que la série, l'anomère β du côté opposé. (cf. p.8)
- B. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire. — **VRAI** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)
- C. La cyclisation du glucose fait apparaître un nouveau carbone asymétrique, le C1 (carbone anomérique). — **VRAI** : La cyclisation crée un nouveau carbone asymétrique, le C1, appelé carbone anomérique. (cf. p.8)
- D. Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- E. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

4. QRM. Concernant les différents oses :

- A. Les cétohexoses possèdent 16 isomères, avec 4 carbones asymétriques. — **FAUX** : Les cétohexoses ont 3 carbones asymétriques, donc 8 isomères (4 de série D, dont le fructose). (cf. p.7)
- B. Des épimères ne diffèrent que par la position d'un seul de leurs carbones asymétriques. — **VRAI** : Les épimères ne présentent qu'une seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)
- C. Le D-glucose est le principal ose du vivant. — **VRAI** : Le cours désigne le D-glucose comme le principal ose du vivant. (cf. p.7)

- D.** Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **VRAI** : L'accumulation de sorbitol dans le cristallin entraîne une opacification, c'est-à-dire une cataracte. (cf. p.11)
- E.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)

5. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A.** La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **VRAI** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$) ; la fonction terminale ($-CHO$) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)
- B.** Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones. — **FAUX** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- C.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- D.** Un cycle à 6 atomes est appelé pyrane (pyranose) ; un cycle à 5 atomes est appelé furane (furanose). — **VRAI** : À 6 atomes : pyrane → pyranoses ; à 5 atomes : furane → furanoses. (cf. p.8)
- E.** Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques. — **FAUX** : Les épimères ne présentent qu'une seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)

6. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A.** Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **VRAI** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)
- B.** Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique. — **FAUX** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)
- C.** Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **VRAI** : L'accumulation de sorbitol dans le cristallin entraîne une opacification, c'est-à-dire une cataracte. (cf. p.11)
- D.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- E.** Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

7. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- B.** Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- C.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- D.** L'oxydation du glucose en C1 forme un acide aldonique, comme l'acide D-gluconique. — **VRAI** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)
- E.** Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2. — **VRAI** : Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en 2 ; le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4. (cf. p.7)

8. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A.** Dans un cétoose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétoose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- B.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- C.** Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- D.** Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes. — **VRAI** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)

E. Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

9. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

A. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu_2O) à la chaleur. — **VRAI** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu_2O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)

B. La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **VRAI** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)

C. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)

D. La cyclisation du glucose fait disparaître le carbone asymétrique C5. — **FAUX** : La cyclisation crée un nouveau carbone asymétrique, le C1, appelé carbone anomérique. (cf. p.8)

E. Les glucides sont synthétisés à partir de molécules simples (H_2O et CO_2), de façon spontanée ou par photosynthèse. — **VRAI** : La synthèse des glucides à partir de molécules simples peut être spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

10. QRM. À propos de la structure générale des oses :

A. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones. — **FAUX** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$, avec $n \geq 3$. — **VRAI** : La formule générale des glucides est $\text{C}_n(\text{H}_2\text{O})_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)

C. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones. — **VRAI** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)

D. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses. — **FAUX** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

E. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

11. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

A. Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)

B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

C. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)

D. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

E. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol. — **FAUX** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)

12. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. — **FAUX** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol ($\text{C}=\text{C}-\text{OH}$) est instable. (cf. p.11)

B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

C. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

D. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose. — **FAUX** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

E. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

13. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

A. La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide. — **VRAI** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)

B. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

C. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

D. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique. — **VRAI** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

14. QRM. Concernant la structure des glucides :

A. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

B. Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones. — **VRAI** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)

C. Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **FAUX** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)

D. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)

E. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques. — **FAUX** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

15. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

A. Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose. — **VRAI** : Le glucose existe majoritairement sous forme pyranose (α et β -D-glucopyranose), pas furanose. (cf. p.9)

B. L'hémiacétalisation aboutit à l'établissement d'une liaison hydrogène non covalente. — **FAUX** : Le pont hémiacétal formé lors de l'hémiacétalisation est un pont covalent. (cf. p.8)

C. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire. — **VRAI** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)

D. Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth. — **VRAI** : Selon la convention de Haworth, un OH à droite en formule linéaire s'oriente en bas dans le cycle. (cf. p.9)

E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

16. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

A. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)

B. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible. — **VRAI** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)

C. L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol. — **FAUX** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)

D. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes de molécules

biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)

E. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

17. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

B. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

C. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. — **VRAI** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

E. La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **VRAI** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) ; la fonction interne (-C=O) est la fonction cétone. (cf. p.3)

18. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

A. La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

B. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

C. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique. — **FAUX** : Glucose + ATP $\rightarrow$ Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

D. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire. — **VRAI** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)

E. Les aldotétraoses forment 4 paires d'énantiomères. — **FAUX** : Les aldotétraoses (4 stéréoisomères, 2 carbones asymétriques) forment 2 paires d'énantiomères. (cf. p.6)

19. QRM. À propos de la structure générale des oses :

A. Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

B. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

C. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_{2n}$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)

D. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses. —

VRAI : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

E. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)

20. QRM. Concernant la convention de Haworth :

A. Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en haut du cycle de Haworth. — **VRAI** : En série D, le pont hémiacétalique est à droite et le CH₂OH est en haut. (cf. p.9)

B. Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth. — **VRAI** : Selon la convention de Haworth, un OH à droite en formule linéaire s'oriente en bas dans le cycle. (cf. p.9)

C. La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire. — **VRAI** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)

- D.** Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique. — **VRAI** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)
- E.** L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. — **VRAI** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

Série 3

1. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A.** Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)
- B.** La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible. — **VRAI** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)
- C.** Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre. — **VRAI** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)
- D.** Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée. — **FAUX** : La synthèse des glucides à partir de molécules simples peut être spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)
- E.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

2. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A.** La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide. — **VRAI** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)
- B.** Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, car le groupement phosphate est ionisé. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)
- C.** La méthylation remplace un groupement méthyle par un hydrogène sur un groupement OH. — **FAUX** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)
- D.** Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- E.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

3. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- B.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. — **FAUX** : L'interconversion Aldose ↔ ène-diol ↔ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol ($C=C-OH$) est instable. (cf. p.11)
- D.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- E.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **VRAI** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)

4. QRM. Concernant les généralités sur les glucides :

- A.** Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée. — **FAUX** : La synthèse des glucides à partir de molécules simples peut être spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

- B.** La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes. — **VRAI** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)
- C.** La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)
- D.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)
- E.** La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **VRAI** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)

5. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A.** Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques. — **FAUX** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)
- B.** Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)
- C.** Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques. — **FAUX** : Les épimères ne présentent qu'une seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)
- D.** L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important. — **VRAI** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- E.** Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique. — **FAUX** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)

6. QRM. Concernant les différents oses :

- A.** Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 2. — **VRAI** : Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en 2 ; le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4. (cf. p.7)
- B.** Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses. — **VRAI** : Les aldohexoses ont 4 carbones asymétriques, soit $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D et 8 L). (cf. p.7)
- C.** Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques. — **VRAI** : Les cétohexoses ont 3 carbones asymétriques, donc 8 isomères (4 de série D, dont le fructose). (cf. p.7)
- D.** Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **VRAI** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- E.** Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

7. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A.** Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- B.** Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- C.** Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes. — **VRAI** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- D.** Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs. — **VRAI** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- E.** Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

8. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A.** Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique. — **VRAI** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)
- B.** Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques. — **FAUX** : Le D-ribose, dont tous les hydroxyles sont à droite, intervient dans la structure de

l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

C. Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en 2 ; le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4. (cf. p.7)

D. La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

E. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible. — **VRAI** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)

9. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

B. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. — **VRAI** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

D. La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)

E. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)

10. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

A. Un ose réducteur est un ose dont toutes les fonctions aldéhyde sont engagées dans une liaison osidique. — **FAUX** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)

B. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur. — **VRAI** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu₂O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)

C. Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil améliore l'acuité visuelle. — **FAUX** : L'accumulation de sorbitol dans le cristallin entraîne une opacification, c'est-à-dire une cataracte. (cf. p.11)

D. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés. — **FAUX** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

E. Les aldotrioses possèdent 4 stéréoisomères, car ils ont deux carbones asymétriques. — **FAUX** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2ⁿ stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

A. La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle. — **VRAI** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)

B. La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther. — **FAUX** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)

C. Le glucose-6-phosphate se forme par oxydation directe du glucose sans intervention enzymatique. — **FAUX** : Glucose + ATP $\rightarrow$ Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

D. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)

E. Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses. — **VRAI** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

12. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

A. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf.

p.4)

B. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

C. Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

D. Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes. — **VRAI** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)

E. Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **VRAI** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)

13. QRM. Concernant la convention de Haworth :

A. À l'équilibre en solution, l'anomère β représente 64 % du glucose contre 36 % pour l'anomère α . — **VRAI** : La répartition à l'équilibre est : anomère β 64 % (encombrement stérique moindre), anomère α 36 %, forme linéaire 0,003 %. (cf. p.8)

B. Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en bas du cycle de Haworth. — **FAUX** : En série D, le pont hémiacétalique est à droite et le CH₂OH est en haut. (cf. p.9)

C. Les anomères ne sont pas des énantiomères, car un seul carbone est en jeu. — **VRAI** : Les anomères diffèrent seulement au niveau d'un seul carbone (le carbone anomérique), ce ne sont donc pas des énantiomères. (cf. p.8)

D. La mutarotation est l'interconversion entre le D-glucose et le L-glucose. — **FAUX** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)

E. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

14. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

A. Le glucose-6-phosphate est le produit final de la glycolyse. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)

B. Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)

C. L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. — **VRAI** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

D. La méthylation remplace un groupement méthyle par un hydrogène sur un groupement OH. — **FAUX** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)

E. Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche. — **VRAI** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)

15. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

A. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

B. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)

C. Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)

D. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

E. Les aldotrioses possèdent 2 stéréoisomères, car ils n'ont qu'un seul carbone asymétrique. — **VRAI** : Un sucre à n carbones asymétriques possède 2^n stéréoisomères ; les aldotrioses ont 1 carbone asymétrique, donc 2 stéréoisomères. (cf. p.6)

16. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

A. La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) se traduit par un précipité rouge (Cu₂O) à la chaleur. — **VRAI** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu₂O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)

- B.** La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)
- C.** L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose. — **VRAI** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)
- D.** La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **VRAI** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)
- E.** La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)

17. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A.** L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important. — **VRAI** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- B.** La formation du cycle d'un ose (hémiacétalisation) a lieu uniquement à l'état solide. — **FAUX** : L'hémiacétalisation, réaction de cyclisation, se produit lors de la mise en solution de l'ose. (cf. p.8)
- C.** Les formes les plus courantes du glucose sont l' α -D-glucopyranose et le β -D-glucopyranose. — **VRAI** : Le glucose existe majoritairement sous forme pyranose (α et β -D-glucopyranose), pas furanose. (cf. p.9)
- D.** Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- E.** Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses. — **VRAI** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

18. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A.** Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones. — **FAUX** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- B.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)
- C.** Un ose possède au moins quatre fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **FAUX** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- D.** L'anomère α est majoritaire par rapport à l'anomère β car son encombrement stérique est moins important. — **FAUX** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- E.** L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. — **VRAI** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol ($C=C-OH$) est instable. (cf. p.11)

19. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose. — **FAUX** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- C.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogénèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogénèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- D.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **FAUX** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale ($-CHO$) ; la fonction interne ($-C=O$) est la fonction cétone. (cf. p.3)
- E.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)

20. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A.** La liaison osidique est aussi résistante que la liaison éther. — **FAUX** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)

- B.** L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- C.** La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)
- D.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- E.** La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes. — **VRAI** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

Série 4

1. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A.** Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)
- B.** Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- C.** Dans un cétoose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétoose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- D.** Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- E.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O). — **FAUX** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO) ; la fonction interne (-C=O) est la fonction cétone. (cf. p.3)

2. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétoose :

- A.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. (cf. p.11)
- B.** L'interconversion aldose-cétoose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. — **VRAI** : L'interconversion Aldose ↔ ène-diol ↔ Cétoose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- D.** Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses. — **FAUX** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)
- E.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

3. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A.** Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- B.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- C.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- D.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)
- E.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la

glycolyse. (cf. p.11)

4. QRM. Concernant la convention de Haworth :

- A.** L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important. — **VRAI** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- B.** Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en bas du cycle de Haworth. — **FAUX** : En série D, le pont hémiacétalique est à droite et le CH₂OH est en haut. (cf. p.9)
- C.** Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à droite de l'oxygène. — **VRAI** : Convention de Haworth : le carbone anomérique (n°1) est situé à droite de l'oxygène du cycle. (cf. p.9)
- D.** Les glucides jouent un rôle énergétique (réserve, production), structural (parois bactériennes et végétales) et de liaison à des protéines et des lipides. — **VRAI** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)
- E.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)

5. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. — **FAUX** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)
- B.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par l'hexokinase. — **FAUX** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- D.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- E.** Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)

6. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétones :

- A.** Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- B.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- C.** Dans un aldose, le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)
- D.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'arrière du plan. — **VRAI** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- E.** La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes. — **VRAI** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

7. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- D.** L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol. — **FAUX** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)
- E.** La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois

bactériennes. (cf. p.2)

8. QRM. À propos de la structure générale des oses :

- A.** Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones. — **FAUX** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- B.** Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyhologosides moins de 10 oses. — **FAUX** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyhologosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)
- C.** Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **VRAI** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- D.** L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose. — **VRAI** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)
- E.** Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

9. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A.** Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- B.** Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- C.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- D.** Le D-fructose est le principal ose du vivant. — **FAUX** : Le cours désigne le D-glucose comme le principal ose du vivant. (cf. p.7)
- E.** L'oxydation du glucose en C1 forme un acide aldonique, comme l'acide D-gluconique. — **VRAI** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)

10. QRM. À propos de la numérotation des aldoses et des cétooses :

- A.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- B.** Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- C.** Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- D.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- E.** Le glucose-6-phosphate se forme par phosphorylation du glucose par l'ATP, catalysée par l'hexokinase en position 6. — **VRAI** : Glucose + ATP → Glucose-6-phosphate + ADP, réaction catalysée par l'hexokinase en position 6. (cf. p.10)

11. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- B.** Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche. — **VRAI** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- C.** Dans la représentation de Cram, les traits pointillés représentent l'avant du plan. — **FAUX** : Représentation de Cram : traits épais = avant du plan ; traits pointillés = arrière du plan. (cf. p.5)
- D.** L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition. — **FAUX** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)

E. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. —

FAUX : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

12. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. —

FAUX : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

B. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

C. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

D. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

E. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

A. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée. — **FAUX** : La synthèse des glucides à partir de molécules simples peut être spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)

B. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes. — **VRAI** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

C. Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme. — **FAUX** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)

E. Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones. — **FAUX** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)

14. QRM. Concernant les différents oses :

A. Les aldotétraoses forment 4 paires d'énantiomères. — **FAUX** : Les aldotétraoses (4 stéréoisomères, 2 carbones asymétriques) forment 2 paires d'énantiomères. (cf. p.6)

B. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à gauche et n'intervient pas dans la structure des acides nucléiques. — **FAUX** : Le D-ribose, dont tous les hydroxyles sont à droite, intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

C. Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)

D. Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques. — **VRAI** : Les cétohexoses ont 3 carbones asymétriques, donc 8 isomères (4 de série D, dont le fructose). (cf. p.7)

E. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

15. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

A. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. —

VRAI : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

C. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)

- D.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- E.** L'angle de rotation de l' α -D-glucose est de $+113^\circ$, celui du β -D-glucose de $+18,7^\circ$. — **VRAI** : α -D-glucose : $+113^\circ$; β -D-glucose : $+18,7^\circ$. (cf. p.8)

16. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

- A.** La mutarotation est l'interconversion entre les formes α et β du glucose, en passant par la forme linéaire. — **VRAI** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)
- B.** Un cycle à 6 atomes est appelé furane (furanose) ; un cycle à 5 atomes est appelé pyrane (pyranose). — **FAUX** : À 6 atomes : pyrane $\rightarrow$ pyranoses ; à 5 atomes : furane $\rightarrow$ furanoses. (cf. p.8)
- C.** L'anomère α a son hydroxyle du même côté que l'hydroxyle de la série ; l'anomère β , du côté opposé. — **VRAI** : L'anomère α a l'hydroxyle du même côté que la série, l'anomère β du côté opposé. (cf. p.8)
- D.** L'anomère α est majoritaire par rapport à l'anomère β car son encombrement stérique est moins important. — **FAUX** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)
- E.** Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs. — **VRAI** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)

17. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A.** Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)
- B.** Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)
- C.** La méthylation bloque la réaction d'anomérisation, ce qui permet de doser les anomères α et β . — **VRAI** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)
- D.** Pour la série D, le CH₂OH terminal est représenté en haut du cycle de Haworth. — **VRAI** : En série D, le pont hémiacétalique est à droite et le CH₂OH est en haut. (cf. p.9)
- E.** Il n'y a pas de rapport entre l'isomère D d'un ose et une déviation dextrogyre de la lumière polarisée. — **VRAI** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)

18. QRM. À propos de l'hémiacétalisation et de la mutarotation du glucose :

- A.** Un OH à droite dans la formule linéaire se traduit par une orientation en bas dans le cycle de Haworth. — **VRAI** : Selon la convention de Haworth, un OH à droite en formule linéaire s'oriente en bas dans le cycle. (cf. p.9)
- B.** Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à gauche de l'oxygène. — **FAUX** : Convention de Haworth : le carbone anomérique (n°1) est situé à droite de l'oxygène du cycle. (cf. p.9)
- C.** Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme β -D-ribofuranose. — **VRAI** : La forme la plus courante du ribose est le β -D-ribofuranose, impliqué dans la synthèse des acides nucléiques. (cf. p.9)
- D.** Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- E.** Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses. — **FAUX** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

19. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A.** La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les plantes. — **VRAI** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)
- B.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)

- C. Les glucides ne peuvent être synthétisés que par voie enzymatique complexe, jamais de façon spontanée. — **FAUX** : La synthèse des glucides à partir de molécules simples peut être spontanée ou issue de la photosynthèse. (cf. p.2)
- D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme. — **FAUX** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)
- E. Le D-fructose est le principal ose du vivant. — **FAUX** : Le cours désigne le D-glucose comme le principal ose du vivant. (cf. p.7)

20. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions hydroxyle :

- A. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- B. Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse. — **VRAI** : Le glucose-6-phosphate est le substrat de la glycolyse, réaction qui produit de l'énergie mais nécessite déjà de l'énergie disponible dans la cellule. (cf. p.10)
- C. La liaison osidique se forme par élimination d'une molécule d'eau entre deux OH dont l'un au moins est anomérique. — **VRAI** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)
- D. La chitine est un constituant exclusif des parois bactériennes. — **FAUX** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)
- E. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)

Série 5

1. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A. La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose → ène-diol → D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- B. L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose ↔ ène-diol ↔ D-fructose. (cf. p.11)
- C. L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P ↔ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- D. Dans un aldose, le carbone n°1 porte la fonction aldéhyde et est le plus oxydé. — **VRAI** : Le carbone n°1 d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)
- E. Le carbone terminal (dernier carbone) d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **FAUX** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)

2. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A. Le glucose, aldohexose, est l'ose le plus simple. — **FAUX** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- B. Dans un cétose, c'est le carbone n°1 qui porte la fonction cétone. — **FAUX** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- C. Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- D. Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- E. L'interconversion aldose-cétose est liée à la polarité des atomes et passe par un ène-diol instable. — **VRAI** : L'interconversion Aldose ↔ ène-diol ↔ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)

3. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. — **VRAI** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas

spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

B. Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les vitamines et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **FAUX** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)

C. La cellulose représente 50 % de la masse des molécules du vivant (biomasse) et constitue les carapaces des crustacés. — **FAUX** : La cellulose est un constituant des plantes ; c'est la chitine qui constitue les carapaces des insectes et des crustacés. (cf. p.2)

D. Les aldopentoses possèdent 5 carbones et 8 stéréoisomères, dont le D-ribose. — **VRAI** : Les aldopentoses ont 5 carbones (3 asymétriques) et donc 8 stéréoisomères. (cf. p.6)

E. L'hémiacétalisation est une réaction réversible et spontanée. — **VRAI** : L'hémiacétalisation est réversible et spontanée, et réorganise la molécule sans perte d'atomes. (cf. p.8)

4. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

A. Les aldopentoses possèdent 5 carbones et 8 stéréoisomères, dont le D-ribose. — **VRAI** : Les aldopentoses ont 5 carbones (3 asymétriques) et donc 8 stéréoisomères. (cf. p.6)

B. Le D-ribose a tous ses hydroxyles à droite et intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. — **VRAI** : Le D-ribose, dont tous les hydroxyles sont à droite, intervient dans la structure de l'ADN et de l'ARN. (cf. p.6)

C. Les aldohexoses possèdent 16 stéréoisomères : 8 D-aldohexoses et 8 L-aldohexoses. — **VRAI** : Les aldohexoses ont 4 carbones asymétriques, soit $2^4 = 16$ stéréoisomères (8 D et 8 L). (cf. p.7)

D. L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)

E. L'anomère α et l'anomère β ont toujours leur hydroxyle du même côté que la série. — **FAUX** : L'anomère α a l'hydroxyle du même côté que la série, l'anomère β du côté opposé. (cf. p.8)

5. QRM. Concernant la convention de Haworth :

A. Les anomères ne sont pas des énantiomères, car un seul carbone est en jeu. — **VRAI** : Les anomères diffèrent seulement au niveau d'un seul carbone (le carbone anomérique), ce ne sont donc pas des énantiomères. (cf. p.8)

B. Le ribose intervenant dans la synthèse des acides nucléiques se trouve sous forme β -D-ribofuranose. — **VRAI** : La forme la plus courante du ribose est le β -D-ribofuranose, impliqué dans la synthèse des acides nucléiques. (cf. p.9)

C. La mutarotation est l'interconversion entre le D-glucose et le L-glucose. — **FAUX** : La mutarotation est l'interconversion entre les anomères α et β , en passant par la forme linéaire ouverte. (cf. p.8)

D. L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme. — **FAUX** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)

E. La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. — **VRAI** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)

6. QRM. À propos de la structure générale des oses :

A. Les oligoholosides regroupent plus de 3 000 oses, les polyholosides moins de 10 oses. — **FAUX** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)

B. La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **FAUX** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)

C. Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones. — **FAUX** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)

D. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

E. Les aldotétroses forment 2 paires d'énantiomères. — **VRAI** : Les aldotétroses (4 stéréoisomères, 2 carbones asymétriques) forment 2 paires d'énantiomères. (cf. p.6)

7. QRM. À propos de la structure générale des oses :

A. La fonction cétone d'un ose correspond à une fonction carbonyle terminale (-CHO). — **FAUX** : La fonction cétone correspond à une fonction carbonyle interne (-C=O) ; la fonction terminale (-CHO) est la fonction aldéhyde. (cf. p.3)

- B.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **FAUX** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale ($-CHO$) ; la fonction interne ($-C=O$) est la fonction cétone. (cf. p.3)
- C.** Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)
- D.** Les trioses possèdent 3 carbones et les pentoses 5 carbones. — **VRAI** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- E.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

8. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A.** La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid. — **FAUX** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu_2O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)
- B.** Un ose réducteur est un ose possédant une fonction aldéhyde libre. — **VRAI** : Un ose réducteur possède une fonction aldéhyde libre (non engagée dans une liaison). (cf. p.11)
- C.** La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction spontanée et réversible. — **VRAI** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)
- D.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en arrière du plan. — **FAUX** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- E.** La formule générale des glucides (hydrates de carbone) est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. — **VRAI** : La formule générale des glucides est $C_n(H_2O)_n$, avec $n \geq 3$. (cf. p.3)

9. QRM. Concernant les dérivés d'oses portant sur les fonctions aldéhyde :

- A.** La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)
- B.** L'acide D-gluconique, présent dans le miel et les jus de fruits, donne un goût acide et est facilement métabolisé sous forme de glucose. — **VRAI** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)
- C.** Chez le diabétique, l'accumulation de sorbitol dans le cristallin de l'œil entraîne une opacification (cataracte). — **VRAI** : L'accumulation de sorbitol dans le cristallin entraîne une opacification, c'est-à-dire une cataracte. (cf. p.11)
- D.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le foie. — **VRAI** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- E.** Dans un aldose, les carbones asymétriques $n^\circ 2$ à $(n-1)$ portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)

10. QRM. À propos de la réduction et de l'oxydation des oses :

- A.** L'acide D-gluconique n'est présent dans aucun aliment et ne peut pas être métabolisé par l'organisme. — **FAUX** : L'acide D-gluconique est présent dans le miel, le jus de fruits et les vins, donne un goût acide, et est facilement métabolisé sous forme de glucose. (cf. p.11)
- B.** L'oxydation du D-glucose (ajout d'une double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **FAUX** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)
- C.** La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid. — **FAUX** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu_2O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)
- D.** Dans un aldose, le carbone $n^\circ 1$ porte une fonction alcool primaire et est le moins oxydé. — **FAUX** : Le carbone $n^\circ 1$ d'un aldose porte la fonction aldéhyde, c'est le carbone le plus oxydé. (cf. p.4)
- E.** La liaison osidique se forme par addition d'une molécule d'eau entre deux OH anomériques. — **FAUX** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)

11. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A.** L'ATP contient 2 liaisons hydrogène riches en énergie. — **FAUX** : L'ATP contient 2 liaisons pyrophosphates riches en énergie. (cf. p.10)
- B.** Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs. — **VRAI** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- C.** La liaison osidique se forme par addition d'une molécule d'eau entre deux OH anomériques. — **FAUX** : La liaison osidique résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux OH, dont l'un au moins est anomérique. (cf. p.10)
- D.** La formation du cycle d'un ose (hémiacétalisation) a lieu uniquement à l'état solide. — **FAUX** : L'hémiacétalisation, réaction de cyclisation, se produit lors de la mise en solution de l'ose. (cf. p.8)
- E.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)

12. QRM. Concernant les conventions de représentation des oses :

- A.** Le L-glycéraldéhyde est dextrogyre : il dévie la lumière polarisée vers la droite. — **FAUX** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- B.** Il n'y a pas de rapport entre l'isomère D d'un ose et une déviation dextrogyre de la lumière polarisée. — **VRAI** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)
- C.** Dans la convention de Fischer, les traits horizontaux représentent des groupements en avant du plan. — **VRAI** : Convention de Fischer : traits horizontaux = avant du plan ; traits verticaux = arrière du plan. (cf. p.5)
- D.** La réduction du D-glucose (retrait de la double liaison) donne le D-glucitol, aussi appelé D-sorbitol. — **VRAI** : La réduction du D-glucose, par retrait de la double liaison, produit le D-glucitol (D-sorbitol), un additif alimentaire. (cf. p.11)
- E.** Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en position 4. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-mannose sont épimères en 2 ; le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4. (cf. p.7)

13. QRM. À propos du rôle et de la classification des glucides :

- A.** Les glucides appartiennent, avec les acides aminés, les lipides et les acides nucléiques, aux 4 principales classes de molécules biologiques. — **VRAI** : Les 4 principales classes de molécules biologiques sont les glucides, les acides aminés (protéines), les lipides et les acides nucléiques (pas les vitamines). (cf. p.2)
- B.** Les glucides jouent un rôle énergétique (réserve, production), structural (parois bactériennes et végétales) et de liaison à des protéines et des lipides. — **VRAI** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)
- C.** La chitine est un constituant des champignons, des carapaces des insectes et des crustacés. — **VRAI** : La chitine constitue les champignons et les carapaces des insectes et des crustacés, pas spécifiquement les parois bactériennes. (cf. p.2)
- D.** Le glucose est phosphorylé après son transport dans la cellule via des transporteurs. — **VRAI** : La phosphorylation du glucose a lieu après son transport dans la cellule via des transporteurs. (cf. p.10)
- E.** La fonction aldéhyde d'un ose correspond à une fonction carbonyle interne ($-C=O$). — **FAUX** : La fonction aldéhyde correspond à une fonction carbonyle terminale ($-CHO$) ; la fonction interne ($-C=O$) est la fonction cétone. (cf. p.3)

14. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A.** Les trioses possèdent 4 carbones et les pentoses 6 carbones. — **FAUX** : Trioses = 3 carbones, tétroses = 4, pentoses = 5, hexoses = 6, heptoses = 7. (cf. p.3)
- B.** Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **VRAI** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- C.** Les holosides sont des osides composés d'oses et d'aglycones. — **FAUX** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)
- D.** Une épimérase catalyse l'interconversion entre deux épimères, comme l'UDP-galactose 4-épimérase entre galactose et glucose. — **VRAI** : L'épimérase catalyse l'interconversion entre deux épimères (ex. galactose/glucose), pas entre énantiomères. (cf. p.6)
- E.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)

15. QRM. À propos de la phosphorylation et de la méthylation des oses :

- A.** Le glucose-6-phosphate porte 2 charges positives à pH physiologique. — **FAUX** : Le glucose-6-phosphate porte 2 charges négatives à pH physiologique, le phosphate étant ionisé. (cf. p.10)
- B.** La méthylation accélère la réaction d'anomérisation, empêchant tout dosage des anomères. — **FAUX** : La méthylation bloque l'anomérisation, ce qui permet de doser séparément les anomères α et β . (cf. p.10)
- C.** La liaison osidique est particulièrement réversible, sa rupture se faisant en milieu acide. — **VRAI** : La liaison osidique, réversible en milieu acide, est à ne pas confondre avec la liaison éther, très résistante. (cf. p.10)
- D.** La méthylation remplace un hydrogène d'un groupement OH par un groupement méthyle. — **VRAI** : La méthylation consiste à remplacer un hydrogène d'un OH par un groupement méthyle. (cf. p.10)
- E.** Dans la convention de Haworth, le carbone n°1 (carbone anomérique) est placé à droite de l'oxygène. — **VRAI** : Convention de Haworth : le carbone anomérique (n°1) est situé à droite de l'oxygène du cycle. (cf. p.9)

16. QRM. À propos des stéréoisomères et des épimères :

- A.** Des épimères diffèrent par la position de tous leurs carbones asymétriques. — **FAUX** : Les épimères ne présentent qu'une seule différence de position au niveau d'un des carbones asymétriques. (cf. p.6)
- B.** Les cétohexoses possèdent 8 isomères, avec 3 carbones asymétriques. — **VRAI** : Les cétohexoses ont 3 carbones asymétriques, donc 8 isomères (4 de série D, dont le fructose). (cf. p.7)
- C.** Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en position 2. — **FAUX** : Le D-glucose et le D-galactose sont épimères en 4 (le D-glucose et le D-mannose le sont en 2). (cf. p.7)
- D.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-galactose. — **FAUX** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- E.** La détection des oses réducteurs par la liqueur de Fehling se traduit par un précipité bleu à froid. — **FAUX** : La liqueur de Fehling (tartrate cuivrique) donne un précipité rouge de Cu₂O à la chaleur en présence d'un ose réducteur. (cf. p.11)

17. QRM. Concernant la structure des glucides :

- A.** Un ose possède au moins deux fonctions alcool (groupement hydroxyle OH). — **VRAI** : Un ose possède au moins deux fonctions alcool (OH). (cf. p.3)
- B.** Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses, les polyholosides de 10 à plus de 3 000 oses. — **VRAI** : Les oligoholosides regroupent moins de 10 oses ; les polyholosides en regroupent de 10 à plus de 3 000. (cf. p.3)
- C.** Les holosides sont des osides composés uniquement d'oses. — **VRAI** : Les holosides sont composés uniquement d'oses ; ce sont les hétérosides qui sont composés d'oses et d'aglycones. (cf. p.3)
- D.** La D-gluconolactone, ester cyclique de l'acide D-gluconique, se forme par une réaction irréversible nécessitant un catalyseur. — **FAUX** : La cyclisation de l'acide D-gluconique en D-gluconolactone (estérification) est une réaction spontanée, libérant de l'eau, et réversible. (cf. p.11)
- E.** L'isomère D d'un ose est toujours dextrogyre, par définition. — **FAUX** : Le cours précise explicitement qu'il n'y a pas de rapport entre l'isomère D et la déviation dextrogyre. (cf. p.5)

18. QRM. Concernant l'interconversion aldose-cétose :

- A.** L'interconversion glucose/fructose (D-glucose-6P $\leftrightarrow$ D-fructose-6P) est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase. — **VRAI** : Cette interconversion est catalysée par la glucose-6-phosphate isomérase, 2ème réaction de la glycolyse. (cf. p.11)
- B.** L'interconversion aldose-cétose est liée à la température et passe par un intermédiaire stable. — **FAUX** : L'interconversion Aldose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ Cétose est liée à la polarité des atomes ; l'ène-diol (C=C-OH) est instable. (cf. p.11)
- C.** L'interconversion mannose/fructose s'écrit D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. — **VRAI** : Le cours indique l'interconversion D-mannose $\leftrightarrow$ ène-diol $\leftrightarrow$ D-fructose. (cf. p.11)
- D.** La synthèse du glucose à partir du fructose (néoglucogenèse) est réalisée par le pancréas. — **FAUX** : La réaction D-fructose $\rightarrow$ ène-diol $\rightarrow$ D-glucose, étape de la néoglucogenèse, est réalisée par le foie. (cf. p.11)
- E.** L'anomère β est majoritaire par rapport à l'anomère α car son encombrement stérique est moins important. — **VRAI** : L'anomère β est majoritaire (64 %) car il présente un encombrement stérique moins important que l'anomère α . (cf. p.8)

19. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A.** Le fructose est un isomère du glucose : mêmes atomes, mais liaisons différentes. — **VRAI** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- B.** Dans un cétose, c'est le carbone n°2 qui porte la fonction cétone. — **VRAI** : Dans un cétose, la fonction cétone est portée par le carbone n°2 (le carbone n°1 porte une fonction alcool primaire). (cf. p.4)
- C.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool primaire. — **FAUX** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- D.** Le carbone C1 d'un ose est celui qui s'oxyde le plus facilement. — **VRAI** : En C1, l'ose s'oxyde le plus facilement, formant un acide aldonique. (cf. p.11)
- E.** Les glucides ne jouent aucun rôle structural, uniquement un rôle énergétique. — **FAUX** : Les glucides ont plusieurs rôles : énergétique, structure des parois, composition des acides nucléiques, liaison à des protéines et lipides. (cf. p.2)

20. QRM. Concernant la convention de numérotation des oses :

- A.** Dans un aldose, les carbones asymétriques n°2 à (n-1) portent une fonction alcool secondaire. — **VRAI** : Ces carbones, liés à 2 carbones et 1 hydrogène, portent une fonction alcool secondaire (la fonction alcool primaire concerne le dernier carbone). (cf. p.4)
- B.** Le glycéraldéhyde, aldotriose, est l'ose le plus simple. — **VRAI** : Le glycéraldéhyde, un aldotriose (3 carbones), est l'ose le plus simple. (cf. p.4)
- C.** Le fructose est un épimère du glucose : même formule, une seule position de carbone différente. — **FAUX** : Le fructose et le glucose sont isomères (mêmes atomes, liaisons différentes), pas épimères. (cf. p.4)
- D.** Le L-glycéraldéhyde est lévogyre : il dévie la lumière polarisée vers la gauche. — **VRAI** : Le L-glycéraldéhyde dévie la lumière polarisée vers la gauche (lévogyre) ; le D-glycéraldéhyde la dévie vers la droite (dextrogyre). (cf. p.5)
- E.** L'oxydation du glucose en C1 forme un alcool secondaire, comme le D-sorbitol. — **FAUX** : L'oxydation en C1 du glucose forme un acide aldonique (acide carboxylique particulier), ex. l'acide D-gluconique. (cf. p.11)